APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica

Substituir Isolador Disco Ancoragem Estrutura HT na Tensão Nominal de 40 KV

ENERGISA/GTD-IT/Nº385/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 18, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
APR	Análise Preliminar de Risco
COI	Centro de Operação Integrado

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Nilton Carrara Lanziere Filho	ESS	nilton.lanziere@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	17/09/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Isolador Disco Ancoragem Estrutura HT na Tensão Nominal de 40 kV

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de construção e manutenção em linhas de distribuição em média tensão energizadas, informações e instruções específicas para a realização da substituição do Isolador de ancoragem (suspensão) em estrutura tipo HT na tensão nominal de 40 kV, ligados nos sistemas de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços construção e manutenção em linhas de distribuição em média tensão energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 05 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Procedimento de Realização de Análise Preliminar de Riscos – APR;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionamento e Retirada do veículo do local de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalização e Retirada – Delimitação da Área De Trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento.

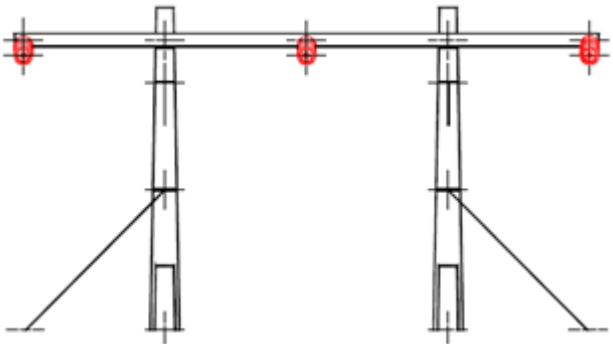

Figura 1: Estrutura tipo HT

3. Fazer a verificação da estrutura de madeira (se for o caso):
   a. Inspecionar visualmente o poste, desde o topo até a linha de afloramento (engastamento).
   b. Verificar a fixação do fio terra ao longo do poste, havendo pontos que estejam soltos providenciar sua fixação.

c. Percutir o poste com a marreta caso o poste seja de madeira, desde a linha de afloramento até a altura de 2 metros. Através do som emitido, verificar a existência de oco em seu interior.
d. Com auxílio de uma cavadeira ou enxadão, cavar 50 cm de profundidade ao redor do poste se o mesmo for de madeira e percutir a base do mesmo na região de engastamento.
e. Quando não for possível cavar em torno do poste de madeira, perfurar a base do mesmo na região de engastamento, com o auxílio do ponteiro e marreta.
f. Em caso de oco ou podridão não submeter o poste a esforço mecânico.
g. Verificar engastamento - poste de madeira e concreto.
h. Efetuar a verificação do engastamento, através da medição da distância entre a identificação do poste e o solo (plaquinha a 4 metros da base).

4. Posicionar mais 2 eletricistas no poste.
5. Escalar a estrutura conforme IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº271/2018 – Instalar degrau de fibra ou utilizando a escada isolada.
6. Instalar um Bastão Garra de elevação (38 x 2345 mm) no jumper. Prendê-lo ao colar da sela para poste (colar 38 mm) instalada no poste cerca de 1.50 metros abaixo do jumper. Afastar o jumper cerca de 30 cm para fora.
7. Instalar um extenso no topo do poste, transferir a carretilha para o extenso. Instalar a sela pivot e a plataforma cerca de 3.50 metros abaixo da cadeia de isoladores.
8. Da plataforma 2 eletricistas instalar o adaptador de apoio no terminal de compressão ou o esticador para cabo condutor. Da cruzeta 1 eletricista instalar o jugo duplo lado morto com corrente.
9. Montar no solo parte do conjunto tensor constituído por jugo duplo lado vivo, munhão simples, soquete, luva ajustável e um bastão tensor.
10. Da plataforma 2 eletricistas instalar o conjunto tensor com o auxílio do garfo ajustador de concha e gancho espiral, com auxílio da carretilha com bastão de tração com torniquete. Da cruzeta 1 eletricista acoplar o munhão ao jugo lado morto. Instalar pelo mesmo processo o segundo bastão tensor já equipado com luva ajustável munhão simples e estropo de nylon.
11. Com duas chaves catraca tracionar parcialmente o conjunto. Instalar o berço para isoladores encaixando-o nos olhais do jugo vivo e amarrando a corda da outra extremidade nos bastões tensores.
12. Sacar parcialmente o contrapino da concha olhal através do sacador de contrapino em alavanca.

13. Tracionar o conjunto aliviando o peso da cadeia. Desacoplar a cadeia do cabo com o auxílio de suporte de concha e tenaz.
14. Substituir os isoladores danificados no solo ou na estrutura. Reacoplar a cadeia ao condutor com o auxílio de tenaz e suporte de concha.
15. Voltar à cadeia à posição normal soltando a porca dos munhões com o auxílio de chave catraca.
16. Bater o contrapino com o suporte de concha.
17. Retirar as ferramentas e recolocar o jumper na posição normal na sequência inversa do passo 5.
18. Desfazer as tarefas preliminares.

NOTAS:

1. Alternativamente, o afastamento do jumper poderá ser feito com o uso de bastão de tração com rolete estaiado no solo com ponteiro de aço.
2. O uso da plataforma é opcional e os equipamentos podem ser instalados da estrutura.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Balde de lona	01
Estropo de nylon	02
Conjunto de içamento	01

NOME	QUANTIDADE
Encerado (lona)	01
Abraçadeira auto travante com 1000 mm ou presilha com fita de poliéster com 1000 mm	02
KIT para Escalada com sacola com corda, mosquetões, fitas para amarração, talabarte de posicionamento Talabarte tipo "Y" Talabarte auxiliar	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Sela para Poste Colar 38 mm (M4740-3W)	01
Bastão Garra de elevação 38 x 2345 mm (H4645-8)	01
Bastão de Manobra 32 x 1675 mm (C403-0293)	01
Bastão Tensor 51 x 2375 mm (H1946-8)	02
Bastão Universal 32 x 2925 mm (H1760-10)	03
Bastão tração com torniquete 32 x 1115 mm (H4715-2)	01
Berço para Cadeia de 6 Isoladores (H1840-4)	01
Plataforma Ajustável 2400 mm (H4964-8W)	01
Sela Pivot para Plataforma 2400 mm (H4965-15)	01
Jugo Duplo Lado Vivo (M2946-1)	01
Jugo Duplo Lado Morto com Corrente (M2946-12)	01
Munhão Simples (70357)	02
Chave com Catraca (M1948-3)	02
Adaptador de Apoio em Terminal de Compressão (M2945-12)	01
Soquete (compatível com o diâmetro do cabo)	01
Garfo Ajustador de Concha	01
Tenaz para Isolador (M4455-67)	01
Gancho Espiral (M4455-79)	01
Suporte de Concha (M4455-22)	01
Sacador de Contrapino em Alavanca (M4455-96)	01
Luva Ajustável para Bastão de 51 mm (E401-0138)	02
Esticador (compatível com o diâmetro do cabo)	01
Degrau de fibra	Necessário

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
17/09/2019	Vigente	-	17/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	25/10/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		